

Oblig 2

ITF20219-1 25V – Datanettverk

Andreas Isaksen

31. januar 2025
Halden



Innhold

1	Teoridel	1
1.1	Hva er en socket?	1
1.2	Hvorfor bruker man cookies i nettlesere?	1
1.3	Hva er DNS? Forklar litt om virkemåten.	2
1.4	Hvordan er DNS-servere strukturert?	2
1.5	Hvorfor har vi demultipleksing på lag 4, og hvordan løser henholdsvis UDP og TCP det?	2
2	Praktisk del	4
2.1	Oppgaver	4
2.2	Mål	4
2.3	Oppsett	4
2.3.1	Nettverk	5
2.3.2	Sertifikater	5
2.3.2.1	SSH og sertifisering	5
2.3.2.2	Samba(smbd)	6
2.3.2.3	Tillatelse i '/etc/samba/smb.conf'	7
2.4	Løsning	8
2.4.1	Script løsning	8
2.4.2	Batch script	8
2.4.3	Resultat	12
2.5	Utfordringer	13

Teoridel

1.1 Hva er en socket?

En socket er start- og endepunkts kommunikasjonen mellom to prosesser.

Handler som utføres på applikasjons nivå blir sendt til transportlaget via slike sockets, som igjen blir videresendt til mottaker og overført til applikasjons nivået via en socket hos mottaker.

Vi opererer vanligvis med to protokoll typer av sockets for dataoverføring.

- **TCP sockets** (Stream sockets) – Denne protokollen har flere implementasjoner som leder til en pålitelig overføring av datapakker, slik som;
 - Flytkontroll
 - Køkontroll
 - Tilkoblingsorientering (handshake)
- **UDP sockets** (Datagram sockets) – Dette er en mindre brukt protokoll i dag, da dette er en mye mindre pålitelig løsning for stabil oversending av datapakker.
I motsetning til *TCP*, så er det mulig å sende ut pakker på nettverket uten en bekreftet kontakt med mottaker.

1.2 Hvorfor bruker man cookies i nettlesere?

Cookies er små biter med data som lagres lokalt på brukerklienten.

Disse datapakkene kan brukes til mange løsninger, som er gunstige både for bruker og andre interessenter. Cookies brukes til blant annet;

- **Bruker håndtering** – Dette er datapakker som lagrer en nøkkel på bruker etter at de har besøkt en side, eller logget inn på en profil. På denne måten kan man sørge for at en bruker forbi pålogget i domenet, eller at handler blir husket (F.eks. elementer som legges til i en handlevogn).
Denne løsningen har også en del farelementer rundt seg, som kan lede til ting som *session hijacking* eller andre type angrep. Det er derfor strenge regler rundt hvordan dette skal håndteres/lagres på sider som håndterer sensitiv informasjon.
- **Personalisering** – Cookies kan også brukes til å lagre personlige valg på domener. Eksempelvis slik som språk oppsett på et domene.
- **Sporing og analyse** – Cookies er også en ideell måte å tilegne seg en bruker sitt aktivitetsmønster på nettet. Mange store bedrifter sin markedsmodell er orientert rundt innsamling og analysing av disse datapakkene, som igjen videre blir solgt til selskaper som markeds- og statistikkanalyse.

1.3 Hva er DNS? Forklar litt om virkemåten.

DNS er vår pålitelige, informerte og strukturerte guide når vi er ute å reiser i det store internettet. Den vet hvor alt er og hva det du leter etter egentlig heter.

Når du sier til nettleseren din at du vil en tur inn på *vg.no*, svarer DNS protokollen 'Åh! Mener du 195.88.55.16(endepunkt)? Ja, det er den veien her.'

Oppgaven til DNS protokollen er altså å kunne oversette IP adresser til adresse strukturer som er mer leselige for mennesker og motsatt.

Dette er altså en kjernefunksjonalitet for internett slik vi kjenner og bruker det i dag.

DNS er en distribuert database som holder på adresse assosiasjoner, og er hierarkisk strukturert fra et gigantisk server system.

1.4 Hvordan er DNS-servere strukturert?

DNS servere er hierarkisk strukturert hvor hvert nivå har forskjellige oppgaver for orientering av adresser.

Øverst i hierarkiet har vi **root** DNS servere som holder kontroll på *Top Level Domain*(TDL) domener(.com/.no/etc).

Disse DNS serverne har som oppgave å rute hele internett til sine respektive steder og tar imot enorme mengder med forespørsler på en daglig basis. Det finnes over **1000** slike servere verden over, men de er alle kopier av et fåtall originaler

TLD servere ruter trafikken videre til **autoritative** DNS-servere som holder på alle web-side adresseringer til sitt respektive bedrift-domener(webhotell). Her får bruker tilbake nettverks ruta som trengs for å kunne navigere seg til den ønskede siden.

Det er ikke alltid at en forespørsel går gjennom hele root TDL autorative. Bruker sin forespørsel er i de aller fleste tilfeller innom en lokal DNS-server, som sjekker om den har ønsket IP-adresse i sin cache ved å fungere som en proxy løsning. På denne måten kan internett trafikk effektiviseres, samt avlaste root-DNS servere for unødvendig trafikk.

Det er vanligvis den lokale DNS-serveren(din nettleverandør) som håndterer kommunikasjonen og forespørselen mellom alle andre DNS-servere.

DNS-serverne bruker 'distributed database storing resource records' (RR) til å holde styr på oppføringer, samt for å dele opplysninger.

1.5 Hvorfor har vi demultipleksing på lag 4, og hvordan løser henholdsvis UDP og TCP det?

Demultipleksing på lag 4 (Transportlaget) er nødvendig fordi flere applikasjoner på samme enhet kan bruke nettverket samtidig. Demultipleksing sørger for at innkommende pakker leveres til riktig applikasjon.

- **TCP** – Bruker portnumre i tillegg til tilstandsinformasjon (IP-adresser, portpar og sekvensnumre) for demultipleksing. Siden TCP er tilkoblingsorientert, holder det styr på aktive forbindelser

1.5. HVORFOR HAR VI DEMULTIPLEKSING PÅ LAG 4, OG HVORDAN LØSER HENHOLDSVIS UDP OG TCP DET?3

ved hjelp av et socket-par (kilde-IP, kildeport, destinasjons-IP, destinasjonsport). Dette gjør det mulig for flere TCP-forbindelser å bruke samme port på en server (for eksempel flere klienter som kobler seg til en webserver på port 80).

- **UDP** – Bruker portnumre for demultipleksing. Hvert UDP-datagram inkluderer en kildeport og en destinasjonsport. Når en pakke ankommer, ser operativsystemet på destinasjonsporten og leverer den til riktig applikasjon.

Praktisk del

2.1 Oppgaver

- 1) Lag en katalog med navn 'oblig2' under ditt hjemmeområde på klientmaskinen. Lag en liten tekstfil som du legger der. Lag deretter et lite skallprogram (linux shell script, (ender på .sh), eller windows batch script (ender på .bat)) som sender den fila over til serveren.
- 2) Send nå over en hel katalog til serveren. (sjekk manualsidene til scp (man scp) for å finne ut hvordan det kan gjøres)
- 3) Frivillig: Lag et program som sjekker om det er en fil, eller filer, i en katalog, og som sender over filen(e). Når filen(e) er sendt over skal de slettes fra katalogen. Hvis sendingen er mislykket, f.eks. hvis forbindelsen er nede, skal filene ikke slettes.

2.2 Mål

Mitt mål for denne oppgaven er å sette opp en batch fil som kan gjøre følgende.

- Overføre filer og mapper fra min lokale Windows klient til en Linux klient som befinner seg på det samme lokale nettverket.
- Gi meg en meny løsning for forskjellige handlinger.
- Scriptet må kunne skille på filer og mapper.
- Det må foreligge en mulighet for å beholde eller fjerne de lokale elementene etter at overføring er fullført.
- Sendte elementer skal overskrive eksisterende elementer som finnes hos mottager med tilsvarende beskrivelse.

2.3 Oppsett

Før at denne løsningen skal være mulig å implementere, må det foretas noen konfigurasjoner.

- Siden dette er en løsning som foregår på eget lokalt nettverk, kan IP-konfigurasjoner implementeres direkte på den lokale ruter.
- Løsninger for SSH (Secure Shell Protocol) og Samba
- Det er også behov for sertifiseringer slik at scriptet ikke blir stoppet av kontinuerlige autoriserings forespørsler.

2.3.1 Nettverk

Det lokale nettverket blir styrt av en ASUS: TUF-AX5400 ruter.

Som administrator aksesseres denne via en nettleser ved å skrive inn *Default Gateway* adressen i URL feltet.

Etter å ha logget inn går man inn på det nettverket klientene bruker og finner de aktuelle klientene.

Her blir det satt en statisk IP-adresse manuelt, som sikrer at fremtidig bruk av nettverkkommunikasjon over det lokale nettverket ikke vil feile på grunn av endret IP-adresse.

Her settes det også opp en statisk IP-adresse på avsender klient, slik at det vil være enklere å sette opp fremtidig kommunikasjon tilbake til avsender ved behov.

2.3.2 Sertifikater

For å unngå kontinuerlig verifisering ved hver enkelt oppkobling eller fil overføring, ble det satt opp sertifiseringer mellom klientene.

2.3.2.1 SSH og sertifisering

- Den første typen sertifikat som ble satt opp var en automatisk løsning som ble implementert etter forespørsel ved første tilkobling via *ssh* protokoll fra sender(Windows klient) til mottaker(Linux klient). Her ble det generert et *fingerprint* som avsender lagret i en *known_host* tekstfil på den lokale maskinen.
- For å slippe kontinuerlig verifisering ved bruk av *ssh* protokoll mellom disse klientene. Ble det opprettet et sertifikat/fingerprint som ble lagret på mottaker klienten.

```
1 C:\Users\andyi\Dropbox\IT_Skole\hiof\datanettverk\obligs\2>ssh-keygen
   -t rsa -b 2048
2 Generating public/private rsa key pair.
3 Enter file in which to save the key (C:\Users\andyi\.ssh/id_rsa):
   id_rsa.pub
4 Enter passphrase (empty for no passphrase):
5 Enter same passphrase again:
6 Your identification has been saved in id_rsa.pub
7 Your public key has been saved in id_rsa.pub.pub
8 The key fingerprint is:
9 ****FINGERPRINT****
10 scp C:\Users\andyi\.ssh\id_rsa.pub ai@192.168.1.10:/home/ai/
```

Kode 2.1: Generering og overføring av sertifikat

```
1 ai@Ubuntu:~$ mkdir -p ~/.ssh
2 ai@Ubuntu:~$ cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
3 ai@Ubuntu:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Kode 2.2: Registrering av sertifikat på mottaker

2.3.2.2 Samba(smbd)

For å kunne effektivisere script løsningen som skulle håndtere *scp*, slik at det ikke ble stoppet av verifisering ved hver enkelt overføring, ble det nødvendig å installere Samba på mottaker klienten. Dette var en noe mer omstendelig prosess, da tilganger fra avsender måtte registreres i konfigurasjonsfilene til Samba (/etc/samba/smb.conf).

1) Installasjon av Samba på mottaker

```

1 ai@Ubuntu:~$ sudo apt install samba
2 [sudo] password for ai:
3 ***INSTALLASJON**
4 ai@Ubuntu:~$ sudo systemctl start smbd
5 ai@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable smdb
6 Failed to enable unit: Unit file smdb.service does not exist.
7 ai@Ubuntu:~$ sudo systemctl status smbd
8     smbd.service - Samba SMB Daemon
9         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; ena>
10        Active: active (running) since Wed 2025-01-29 10:00:02 CE>
11        Docs: man:smbd(8)
12              man:samba(7)
13              man:smb.conf(5)
14    Main PID: 7109 (smbd)
15        Status: "smbd: ready to serve connections..."
16        Tasks: 3 (limit: 4434)
17       Memory: 11.4M (peak: 11.9M)
18         CPU: 176ms
19    CGroup: /system.slice/smbd.service
20            |- 7109 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-greater
21            |- 7113 "smbd: notifyd" .
22            \'- 7114 "smbd: cleanupd "
23
24 Jan 29 10:00:02 Ubuntu systemd[1]: Starting smbd.service - Sam>
25 Jan 29 10:00:02 Ubuntu (smbd)[7109]: smbd.service: Referenced >
26 Jan 29 10:00:02 Ubuntu systemd[1]: Started smbd.service - Samb>
27 ai@Ubuntu:~$ sudo systemctl enable smbd
28 Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr
   /lib/systemd/systemd-sysv-install.
29 Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable smbd
30 ai@Ubuntu:~$ sudo ufw allow 445
31 Rules updated
32 Rules updated (v6)
33 ai@Ubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
34 ai@Ubuntu:~$ testparm
35 Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
36 Loaded services file OK.
37 Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility
   fallback)
38
39 Server role: ROLE_STANDALONE
40
41 Press enter to see a dump of your service definitions
42
43 # Global parameters
44 [global]

```



```

45     log file = /var/log/samba/log.%m
46     logging = file
47     map to guest = Bad User
48     max log size = 1000
49     obey pam restrictions = Yes
50     pam password change = Yes
51     panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
52     passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\
spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
53     passwd program = /usr/bin/passwd %u
54     server role = standalone server
55     server string = %h server (Samba, Ubuntu)
56     unix password sync = Yes
57     usershare allow guests = Yes
58     idmap config * : backend = tdb
59
60
61 [printers]
62     browseable = No
63     comment = All Printers
64     create mask = 0700
65     path = /var/tmp
66     printable = Yes
67
68
69 [print$]
70     comment = Printer Drivers
71     path = /var/lib/samba/printers
72 ai@Ubuntu:~$ chmod 700 ~/.ssh
73 ai@Ubuntu:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
74 ai@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
75 ai@Ubuntu:~$ sudo systemctl restart smbd
76 ai@Ubuntu:~$ sudo smbpasswd -a ai
77 New SMB password:
78 Retype new SMB password:
79 Added user ai.

```

2.3.2.3 Tillatelse i '/etc/samba/smb.conf'

Dette er endringen som ble gjort i konfigurasjonsfilen til Samba på mottaker klienten. For å gjøre endringene ble *nano* brukt som editeringsprogram.

```

#===== Global Settings =====
[global]

security = user
passdb backend = tdbsam

[home]
path = /home

```

```
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
public = yes
```

2.4 Løsning

Etter at sertifikater og koblinger var på plass, så var det endelig klart for å sette opp programmet som skulle behandle filoverføring.

2.4.1 Script løsning

Basert på målene mine for denne oppgaven, valgte jeg å gå for et script med en forenklet menyløsning. Dette scriptet er kun satt opp for en-veis sending av filer, men kan enkelt utvikles til å håndtere til og fra sending ved behov.

Det er gitt muligheter for å sende enkelte eller samlede mengder med filer eller mapper fra en designert undermappe av scriptet sin lokasjon.

Det er også blitt lagt inn feilhåndtering for avvik som feil bruker *input*, samt ved problemer av *scp* protokollen. Her vil det vært behov for flere og mulig mer sofistikerte løsninger for feilhåndtering for å gjøre scriptet mer stabilt, men det fungerer fint for en illustrasjon som dette.

Når filer/mapper blir sendt uten feil, vil bruker få mulighet til å selv velge om de ønsker å beholde det som har blitt sendt på den lokale maskinen, eller om disse skal slettes lokalt etter oversending. Om det finnes filer/mapper hos mottaker med identisk beskrivelse, så vil disse bli overskrevet av de nye filene uten forespørsel til bruker.

2.4.2 Batch script

```
1 @ECHO off
2 SETLOCAL enabledelayedexpansion
3
4 SET yes=y
5 SET no=n
6
7 ECHO Hello there!
8 ECHO Moving some things are we?
9 ECHO Let's see what's available.
10 ECHO Will you be moving files or directories?
11 ::Menu for files or directories
12 :fileordiroption
13 ECHO 1. Files
14 ECHO 2. Directories
15 SET /p fileordir=Please choose:
16
17 IF "%fileordir%" == "1" (
```

```

18     GOTO filemover
19 ) ELSE (
20     IF "%fileordir%" == "2" (
21         GOTO dirmover
22     ) ELSE (
23         ECHO Choice must be 1 or 2..
24         GOTO fileordiroption
25     )
26 )
27
28 ::File handler
29 :filemover
30 SET i=0
31 SET allfiles=1
32
33 FOR /f "delims=" %%A IN ('DIR files /A-D /B 2^>nul') DO (
34     SET /a i+=1
35     SET file[!i!]=%%A
36 )
37
38 IF %i%==0 (
39     ECHO The directory contains no files
40     GOTO end
41 )
42
43 ECHO Files found:
44 FOR /L %%B IN (1,1,%i%) DO (
45     ECHO %%B. !file[%%B]!
46     SET /a allfiles+=1
47 )
48 ECHO %allfiles%. Choose all files.
49
50 SET /p choice=Choose a file by number, or press %allfiles% for all files:
51
52 IF %choice% GTR %allfiles% (
53     ECHO Option not in the list..
54     GOTO end
55 )
56 ::SEND ONE FILE
57 IF "%choice%" LSS "%allfiles%" (
58     :redoonefile
59     CALL scp "files\!file[%choice%]!" ai@192.168.50.20:/home/ai/Documents/
        oblig2/in
60     IF !ERRORLEVEL! NEQ 0 (
61         ECHO Filetransfer failed with error code: !ERRORLEVEL!
62         SET /p choice=Would you like to try again?(Y/N)
63         IF /I %choice%==%yes% (
64             GOTO redoonefile
65         ) ELSE (
66             GOTO keepfiles
67         )
68     )
69 ::SEND ALL FILES
70 ) ELSE (
71     IF "%choice%" == "%allfiles%" (
72         :redoallfiles
73         FOR /L %%C IN (1,1,%i%) DO (

```

```

74     CALL scp "files\!file[%C]!" ai@192.168.50.20:/home/ai/Documents/
      oblig2/in
75   )
76   IF !ERRORLEVEL! NEQ 0 (
77     ECHO Filetransfer failed with error code: !ERRORLEVEL!
78     SET /p choice=Would you like to try again?(Y/N)
79     ) IF /I %choice%==%yes% (
80       GOTO redoallfiles
81     ) ELSE (
82       GOTO keepfiles
83     )
84   )
85
86 :dirmover
87 SET j=0
88 SET alldir=1
89
90 FOR /f "delims=" %%E IN ('DIR files /A:D /B 2^>nul') DO (
91   SET /a j+=1
92   SET dirs[!j!]=%%E
93 )
94
95 IF %j%==0 (
96   ECHO No sub-directories in directory
97   GOTO end
98 )
99
100 ECHO Directories found:
101 FOR /L %%F IN (1,1,%j%) DO (
102   ECHO %%F. !dirs[%%F]!
103   SET /a alldir+=1
104 )
105 ECHO %alldir%. Choose all directories.
106
107 SET /p choice=choose a dir by numer, or press %alldir% for all directories:
108
109 IF %choice% GTR %alldir% (
110   ECHO Option not on the list..
111   GOTO end
112 )
113
114 ::SEND ONE DIR
115 IF "%choice%" LSS "%alldir%" (
116   :redoonedir
117   CALL scp -r "files\!dirs[%choice%]!" ai@192.168.50.20:\home\ai\Documents/
      oblig2/in
118   IF !ERRORLEVEL! NEQ 0 (
119     ECHO Filetransfer failed with error code: !ERRORLEVEL!
120     SET /p choice=Would you like to try again?(Y/N))
121   IF /I %choice%==%yes% (
122     GOTO redoonedir
123   ) ELSE (
124     GOTO keepdirs
125   )
126 ::SEND ALL DIR
127 ) ELSE (
128   IF "%choice%" == "%alldir%" (
129     :redoalldir

```

```

130     FOR /L %%G IN (1,1,%%j%) DO (
131         CALL scp -r "files\!dirs[%%G]!" ai@192.168.50.20:\home\ai\Documents\
oblig2\in
132     )
133     IF !ERRORLEVEL! NEQ 0 (
134         ECHO Filetransfer failed with error code: !ERRORLEVEL!
135         SET /p choice=Would you like to try again?(Y/N)
136     )
137     IF /I %choice%==%yes% (
138         GOTO redoalldir
139     ) ELSE (
140         GOTO keepdirs
141     )
142 )
143 ::Option for keep or delete file
144 :keepfiles
145 SET /p keep=Would you like to keep the local file?(Y/N)
146
147 IF /I "%keep%" == "%yes%" (
148     GOTO end
149 ) ELSE (
150     IF /I "%keep%" == "%no%" (
151         IF "%choice%" LSS "%allfiles%" (
152             DEL /F /Q "files\!file[%choice%]!"
153             ECHO !file[%choice%]! deleted from local directory.
154             GOTO end
155         ) ELSE (
156             FOR /L %%D IN (1,1,%%i%) DO (
157                 DEL /F /Q "files\!file[%%D]!"
158                 ECHO !file[%%D]! deleted from local directory.
159             )
160             GOTO end
161         )
162     ) ELSE (
163         ECHO Please choose "y" for yes or "n" for no.
164         GOTO keepfiles
165     )
166 )
167
168 :keepdirs
169 SET /p keep=Would you like to keep the local directories?(Y/N)
170
171 IF /I "%keep%" == "%yes%" (
172     GOTO end
173 ) ELSE (
174     IF /I "%keep%" == "%no%" (
175         IF "%choice%" LSS "%alldir%" (
176             timeout /t 2 /nobreak >nul
177             RD /S /Q "files\!dirs[%choice%]!"
178             ECHO !dirs[%choice%]! deleted from local directory
179             GOTO end
180         ) ELSE (
181             timeout /t 2 /nobreak >nul
182             FOR /L %%H IN (1,1,%%j%) DO (
183                 RD /S /Q "files\!dirs[%%H]!"
184                 ECHO !dirs[%%H]! deleted from local directory
185             )
186             GOTO end

```

```

187 )
188 ) ELSE (
189     ECHO Please choose "y" for yes or "n" for no.
190     GOTO keepfiles
191 )
192 )
193
194 :end
195 ECHO Ending script

```

Kode 2.3: Oblig 2 shell script(fileTransfere.bat)

2.4.3 Resultat

Her er tre kjøringar av scriptet som illustrerer program flyten for tre forskjellige scenarier.

- 1) Vellykket overføring av en mappe og sletting av lokale filer.
- 2) Vellykket overføring av alle enkle filer i mappen.
- 3) Feilet overføring ved manglende kontakt.

```

1)
1 C:\Users\andyi\Dropbox\IT_Skole\hiof\datanettverk\oblign\2>
   fileTransfere.bat
2 Hello there
3 Moving some things are we?
4 Let's see what's available.
5 Will you be moving files or directories?
6 1. Files
7 2. Directories
8 Please choose: 2
9 Directories found:
10 1. adir
11 2. bdir
12 3. cdir
13 4. ddir
14 5. edir
15 6. Choose all directories.
16 choose a dir by numer, or press 6 for all directories: 1
17 aomefile.txt
18 bomefile.txt
19 comefile.txt
20 domefile.txt
21 somefile.txt
22 Would you like to keep the local directories?(Y/N)n
23 adir deleted from local directory
24 Ending script

```

Kode 2.4: Vellykket overføring av en mappe og sletting av lokale filer

```

2)
1 C:\Users\andyi\Dropbox\IT_Skole\hiof\datanettverk\obligs\2>
  fileTransfere.bat
2 Hello there
3 Moving some things are we?
4 Let's see what's available.
5 Will you be moving files or directories?
6 1. Files
7 2. Directories
8 Please choose: 1
9 Files found:
10 1. aomefile.txt
11 2. bomefile.txt
12 3. comefile.txt
13 4. domefile.txt
14 5. somefile.txt
15 6. Choose all files.
16 Choose a file by number, or press 6 for all files: 5
17 somefile.txt
                                100%  445    72.4KB/s   00:00
18 Would you like to keep the local file?(Y/N)y
19 Ending script

```

Kode 2.5: Vellykket overføring av alle enkle filer i mappen.

```

3)
1 C:\Users\andyi\Dropbox\IT_Skole\hiof\datanettverk\obligs\2>
  fileTransfere.bat
2 Hello there
3 Moving some things are we?
4 Let's see what's available.
5 Will you be moving files or directories?
6 1. Files
7 2. Directories
8 Please choose: 1
9 Files found:
10 1. aomefile.txt
11 2. bomefile.txt
12 3. comefile.txt
13 4. domefile.txt
14 5. somefile.txt
15 6. Choose all files.
16 Choose a file by number, or press 6 for all files: 2
17 ssh: connect to host 192.168.50.20 port 22: Connection timed out
18 scp: Connection closed
19 Filetransfer failed with error code: 255
20 Would you like to try again?(Y/Nn
21 Would you like to keep the local file?(Y/N)y
22 Ending script

```

Kode 2.6: Feilet overføring ved manglende kontakt.

2.5 Utfordringer

- Feilhåndtering er svært vanskelig i batch script. Det er vanskelig å forutse alle feil som kan oppstå uten løsninger som finnes i mer moderne programmeringsspråk (slik som *try* og *catch* funksjonalitet). Det er likevel gjennomførbart.

- Det føles veldig rotete å drive med GOTO løsningen fremfor å kalle på enkelte metoder. Med GOTO så ender koden med å hoppe mye frem og tilbake i programmet, istedet for å ha en mer strukturert flyt fra topp til bunn.